

Projeto completo circuito de comando:

Etapla 1: Definição dos parâmetros de operação do circuito e da tensão de acionamento:

Dados do projeto:

Tensão de saída de dreno..... $V_{DS} := 30 \text{ V}$

Corrente de dreno..... $I_D := 1 \text{ A}$

Tensão de acionamento..... $V_G := 15 \text{ V}$

Razão cíclica de acionamento..... $D := 0,4$

Resistência de carga..... $R_L := 1 \cdot 10^3 \text{ ohm}$

Tensão de saída do microcontrolador (entrada do driver)... $V_{TTL} := 3,3 \text{ V}$

Frequência de comutação..... $f_s := 50 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

SPECIFICATIONS ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)						
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Static						
Drain-source breakdown voltage	V_{DS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}, I_D = 250 \mu\text{A}$	100	-	-	V
V_{DS} temperature coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	Reference to 25°C , $I_D = 1 \text{ mA}$	-	0.12	-	V/ $^\circ\text{C}$
Gate-source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu\text{A}$	2.0	-	4.0	V
Gate-source leakage	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$	-	-	± 100	nA
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS} = 100 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	-	-	25	μA
		$V_{DS} = 80 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}, T_J = 150^\circ\text{C}$	-	-	250	
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}, I_D = 8.4 \text{ A}^b$	-	-	0.16	Ω
Forward transconductance	g_{fs}	$V_{DS} = 50 \text{ V}, I_D = 8.4 \text{ A}^b$	5.1	-	-	S
Dynamic						
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$, see fig. 5	-	670	-	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	250	-	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	60	-	
Total gate charge	Q_g	$V_{GS} = 10 \text{ V}, I_D = 14 \text{ A}, V_{DS} = 80 \text{ V}$, see fig. 6 and 13 ^b	-	-	26	nC
Gate-source charge	Q_{gs}		-	-	5.5	
Gate-drain charge	Q_{gd}		-	-	11	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 50 \text{ V}, I_D = 14 \text{ A}, R_g = 12 \Omega, R_D = 3.6 \Omega$, see fig. 10 ^b	-	10	-	ns
Rise time	t_r		-	34	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	23	-	
Fall time	t_f		-	24	-	
Gate input resistance	R_g	$f = 1 \text{ MHz}$, open drain	1.0	-	4.7	Ω
Internal drain inductance	L_D	Between lead, 6 mm (0.25") from package and center of die contact 	-	4.5	-	nH
Internal source inductance	L_S		-	7.5	-	

TYPICAL CHARACTERISTICS (25°C , unless otherwise noted)

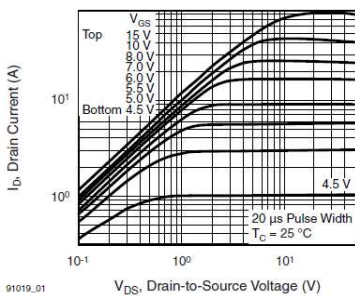


Fig. 1 - Typical Output Characteristics, $T_C = 25^\circ\text{C}$

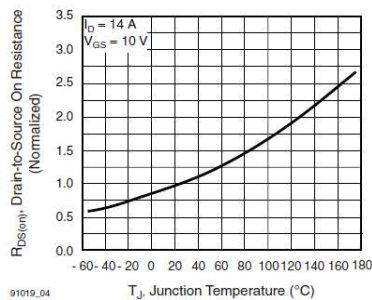


Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature

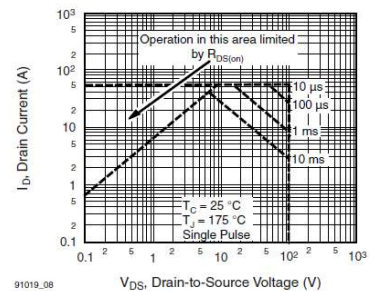


Fig. 8 - Maximum Safe Operating Area

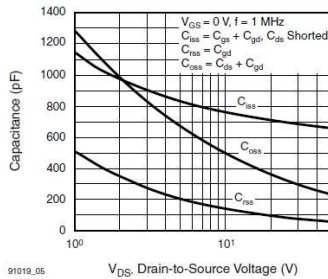


Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage

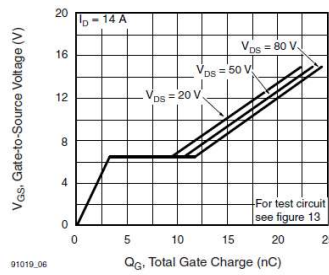


Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage

Etapa 2: Definição do MOSFET utilizado e obtenção dos dados do *datasheet*:

Dados do MOSFET (IRF530):

Carga máxima do gate (vgs).....	$Q_{gmax} := 26 \cdot 10^{-9}$ C
Carga gate-dreno.....	$Q_{gd} := 11 \cdot 10^{-9}$ C
Carga gate-source.....	$Q_{gs1} := 5,5 \cdot 10^{-9}$ C
Carga dreno-source	$Q_{ds} := 11 \cdot 10^{-9}$ C
Tensão de threshold.....	$V_{th} := 4$ V
Transcondutância direta.....	$G_{fs} := 5,1$ S
Capacitância de entrada.....	$C_{iss} := 670 \cdot 10^{-12}$ F
Capacitância de saída.....	$C_{oss} := 250 \cdot 10^{-12}$ F
Capacitância de transferência reversa.....	$C_{rss} := 60 \cdot 10^{-12}$ F
Rise time.....	$t_r := 34 \cdot 10^{-9}$ s
Fall time.....	$t_f := 24 \cdot 10^{-9}$ s
Resistência de gate interna.....	$R_{int} := 1$ ohm

Obs: Esses valores de carga são os maiores obtidos no *datasheet*, ou seja, o pior caso para o projeto. Logo, projetando para estas cargas garante-se um bom acionamento para outros pontos de operação.

Obs: Essa transcondutância é a mínima, obtida para um ponto de operação. Entretanto, o *datasheet* não apresenta condições para outros pontos de operação

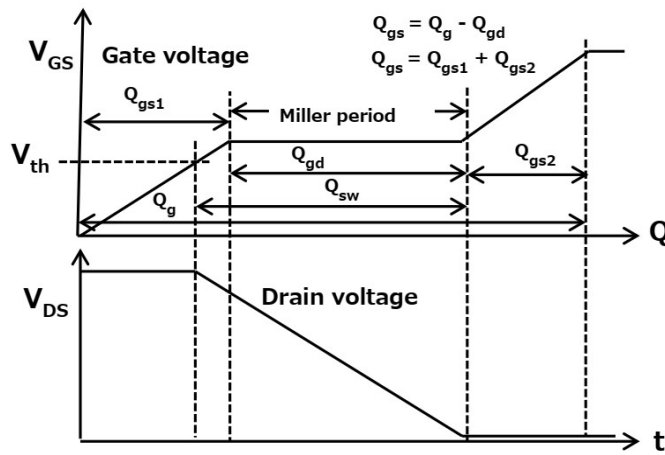
Obs: As capacitâncias são valores típicos obtidos no *datasheet*. Conforme mostra o gráfico, a faixa de tensão para obtenção destas capacitâncias é pequena, dificultando obter um valor para todos os pontos de operação. Pode-se usar estes valores como ponto de partida no projeto. Ou, para ser conservador, escolher no gráfico um valor de capacitâncias críticas no momento do desligamento da chave, quando a tensão V_{DSon} é reduzida, que depende de R_{DSon} e da corrente de I_D .

Obs: Os tempos de comutação fornecidos no *datasheet* consideram acionamento de carga resistiva. Para carga indutiva são diferentes. Contudo, pode-se usar estes dados, que são os únicos fornecidos, como referência.

Etapa 3: Cálculo das correntes de gate de acionamento e desligamento:

Comentário: O cálculo das correntes leva em conta o tempo de subida e de descida do MOSFET escolhido. Na maioria dos casos estes tempos são diferentes, mas, caso as correntes calculadas sejam muito elevadas, pode-se escolher um tempo de comutação diferente de t_f e t_r e, inclusive iguais, para que tenha-se a mesma corrente na carga e descarga (de menor valor que usando t_f e t_r) do MOSFET, simplificado o projeto do driver. A resistência interna do MOSFET e C_i , muitas vezes também pode ser desprezada para simplificar o projeto, com bons resultados obtidos.

Em geral, a maioria das bibliografias determina o cálculo da corrente de acionamento levando em conta a carga total do gate, fornecida no *datasheet* do componente. Contudo ao observar a figura abaixo, fica claro que a carga responsável pela comutação da corrente e tensão de saída do MOSFET está relacionada a carga Q_{gd} e mais um intervalo de tempo durante a variação de V_{GS} entre V_{GSth} até a tensão de Plateau (Miller). No exemplo a seguir será feito o projeto das duas maneiras, para comparar a variação nos valores de corrente de gate obtidos.



Corrente de gate para o acionamento com rise time considerando Q_{gmax} :

$$I_{gon1} := \frac{Q_{gmax}}{tr} = 0,7647 \text{ A}$$

Corrente de gate para desligamento com fall time considerando Q_{gmax} :

$$I_{goff1} := \frac{Q_{gmax}}{tf} = 1,0833 \text{ A}$$

Corrente de gate para o acionamento com rise time considerando $Q_{gs1}+Q_{gd}$:

$$I_{gon2} := \frac{Q_{gd} + Q_{gs1}}{tr} = 0,4853 \text{ A}$$

Corrente de gate para desligamento com fall time considerando $Q_{gs1}+Q_{gd}$:

$$I_{goff2} := \frac{Q_{gd} + Q_{gs1}}{tf} = 0,6875 \text{ A}$$

Etapa 4: Cálculo do resistor de gate:

1) Considerando a carga total do gate

Resistência do gate do acionamento

$$R_{on1} := \frac{V_G}{I_{gon1}} - R_{int} = 18,6154 \text{ } \Omega$$

Resistência do gate do desligamento

$$R_{off1} := \frac{V_G}{I_{goff1}} - R_{int} = 12,8462 \text{ } \Omega$$

2) Considerando a carga $Q_{gd}+Q_{gs1}$

$$R_{on2} := \frac{V_G}{I_{gon2}} - R_{int} = 29,9091 \text{ } \Omega$$

$$R_{off2} := \frac{V_G}{I_{goff2}} - R_{int} = 20,8182 \text{ } \Omega$$

Comentário: Existe outra maneira de calcular o resistor de gate, que é apresentada no livro "Transistores de potência", do prof. Denizar Cruz Martins. Esta metodologia aproximada tem bons resultados, levando a valor de R_g semelhante ao método clássico, em que é considerada a constante de tempo entre R_g e C_{iss} .

Cálculo da resistência de gate obtida do livro "Transistores de Potência" do Denizar

$$R_{gDon} := \frac{tr}{2,2 \cdot C_{iss}} - R_{int} = 22,0665 \text{ } \Omega$$

$$R_{gDoff} := \frac{tf}{2,2 \cdot C_{iss}} - R_{int} = 15,2822 \text{ } \Omega$$

Comentário: Aqui termina o projeto do resistor do circuito de acionamento (R_g) para qualquer driver que for utilizado. O próximo passo é definir o circuito de comando específico e determinar seus componentes.

Cálculo dos tempos de comutação

O cálculo dos tempos de comutação permite uma estimativa dos tempos de chaveamento do componente, e é útil para uma estimativa das perdas de comutação. É muito difícil calcular estes tempo com exatidão devido a não linearidade do processo de chaveamento do MOSFET e também a limitação das informações do datasheet, por exemplo, as cargas necessárias para o acionamento variam com alguns parâmetros de operação do circuito. As capacitâncias parasitas também são não lineares. Mas, apesar disso, o cálculo dos tempos e das perdas de chaveamento são uma ótima maneira de estimar as perdas de comutação e auxiliam na execução de um projeto competente do circuito de acionamento.

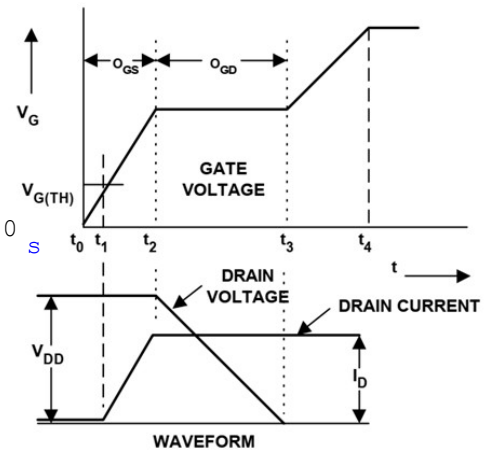
Tempo de atraso ao crescimento da corrente de dreno

$$t_{don} := (R_{on2} + R_{int}) \cdot C_{iss} \cdot \ln \left(\frac{V_G}{V_G - V_{th}} \right) = 6,423 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

Tempo de crescimento da corrente de dreno

$$t_{ri} := (R_{on2} + R_{int}) \cdot C_{iss} \cdot \ln \left(\frac{G_{fs} \cdot (V_G - V_{th})}{G_{fs} \cdot (V_G - V_{th}) - I_D} \right) = 3,7248 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Na prática, o tempo tri foi calculado menor que o tempo de comutação do MOSFET dado no datasheet. Claro, aquele tempo é uma estimativa para um ponto de operação. Significa que a comutação estaria limitada pela capacidade do MOSFET em lidar com as transições rápidas de corrente, já que o tempo estimado foi menor que o mínimo que o componente consegue atingir.



Tempo de decréscimo da tensão de dreno

$$V_{DSon} := 0 \quad \text{Queda de tensão em condução do MOSFET. Para simplificar os cálculos foi considerada 0.}$$

Tensão de Plateau do MOSFET

$$V_{GPL} := V_{th} + \frac{I_D}{G_{fs}} = 4,1961 \text{ V}$$

Como a corrente de dreno é bem baixa, a tensão de Plateau é praticamente igual a V_{Gsth} .

$$t_{fv} := (R_{on2} + R_{int}) \cdot C_{iss} \cdot \left(\frac{V_{DS} - V_{DSon}}{V_G - V_{GPL}} \right) = 5,7504 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

Importante destacar que o cálculo de t_{fv} não é exatamente preciso, pois nessa a tensão em VGD varia bastante, e, como isso, a capacitância CGD varia bastante também. No cálculo ela foi considerada fixa.

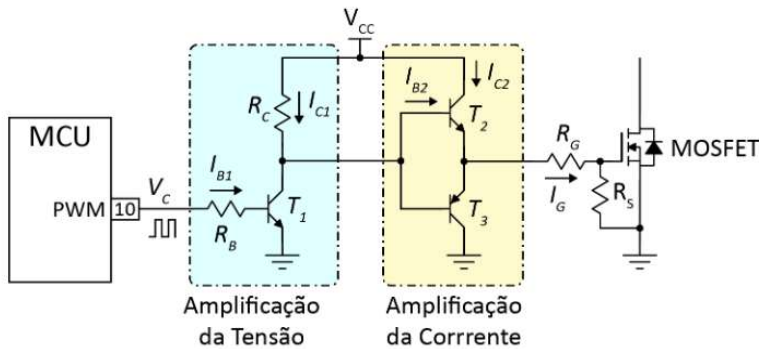
Perdas na entrada em condução

$$P_{on} := \frac{1}{2} \cdot V_{DS} \cdot I_D \cdot ((t_{ri} + t_{fv}) \cdot f_s) = 0,0434 \text{ W}$$

Claramente, é possível ver que as perdas na comutação são dependentes da frequência de operação do conversor. Isso, na prática, limita a operação com frequências muito altas. Deve-se ter um equilíbrio no projeto ao escolher uma frequência alta suficiente para reduzir o volume do conversor, mas não tão alta a ponto de reduzir a eficiência devido às perdas de comutação.

Acima, foi apresentada a metodologia de cálculo das perdas na entrada de condução. Esse processo deve ser repetido para a saída de condução do MOSFET. Ao observar o datasheet, é possível notar que os tempos de saída de condução são diferentes com relação à entrada em condução, logo, as perdas também são. Caso fossem iguais, bastaria multiplicar as perdas por 2. As perdas totais no MOSFET então são as perdas de entrada em condução, saída de condução e perdas durante a condução.

Circuito de comando com amplificador Totem pole



A corrente de carga do MOSFET é igual a corrente de coletor de T2, e igual de T3 na descarga. Logo, a corrente IB2 é obtida diretamente do ganho do transistor idealmente quase saturado. Durante a descarga, podemos aproximar IB2 sendo igual a corrente de coletor de T1. Durante o tempo em que T1 está aberto, a corrente de coletor IC1 é igual a corrente de base IB2.

Corrente na base do transistor do amplificador totem pole

$$I_{b2} := \frac{I_{gon2}}{10} = 0,0485 \text{ A}$$

$$I_{C1} := I_{b2}$$

Cálculo do resistor de coletor (Considerando VCE igual a 0 quando o TJB está saturado, o que é uma boa aproximação). Só haverá circulação de corrente durante a transição da tensão VCE de 0 até VCC. Durante este tempo há uma diferença de potencial entre em cima do resistor Rc.

$$R_c := \frac{V_G}{I_{C1}} = 309,0909 \Omega$$

Corrente de base IB1

$$I_{B1} := \frac{I_{C1}}{10} = 0,0049 \text{ A}$$

Resistor de base RB

$$R_B := \frac{V_{TTL} - 0,7 \text{ V}}{I_{B1}} = 535,7576 \Omega$$

Circuito de comando com IR2111

Tensão da fonte de bootstrap (que irá acionar o MOSFET) $V_{bo} := 15 \text{ V}$

Tensão mínima para o acionamento do MOSFET.... $V_{gsmin} := 14 \text{ V}$

Frequência de comutação..... $f_s := 50 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

Dead time..... $t_{dt} := 650 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

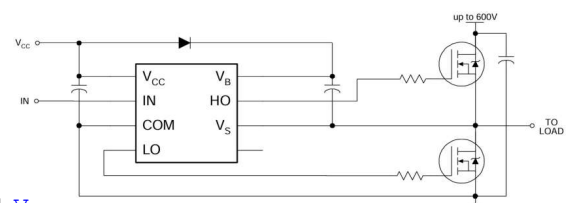
Carga elétrica para acionamento..... $Q_{sw} := Q_{gs1} + Q_{gd} = 1,65 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

Corrente de fuga entre gate e source (IRF530) $I_{gss} := 100 \cdot 10^{-9} \text{ A}$

Corrente quiescente entre os pinos VB e VS (IR2111)..... $I_{QBS} := 100 \cdot 10^{-6} \text{ A}$ Para acionamento dos pinos

Corrente de fuga do driver (IR2111)..... $I_{lk} := 50 \cdot 10^{-6} \text{ A}$

Variação na tensão do capacitor de bootstrap $\Delta V_{bo} := 1 \text{ V}$



V _{OFFSET}	600V max.
I _O +/-	200 mA / 420 mA
V _{OUT}	10 - 20V
t _{on/off} (typ.)	750 & 150 ns
Deadtime (typ.)	650 ns

As correntes do datasheet se referem a máxima corrente que as saídas superior e inferior do CI podem fornecer, respectivamente.

Queda de tensão no diodo de bootstrap..... $V_{fb} := 0,7 \text{ V}$

Uma maneira "rudimentar" de projetar o capacitor de bootstrap é calcular uma capacitância equivalente de gate em função da carga de gate e da tensão de acionamento do gate. Após escolhe-se um capacitor de bootstrap 10 vezes maior que o capacitor equivalente de gate.

Cálculo do capacitor de gate

$$C_g := \frac{Q_{sw}}{V_{bo} - V_{fb}} = 1,1538 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

Cálculo do capacitor de bootstrap

$$C_{bo} := 10 \cdot C_g = 1,1538 \cdot 10^{-8} \text{ F}$$

Uma maneira mais criteriosa de projetar o capacitor mínimo de bootstrap leva em conta todas as correntes que o driver estará submetido.

Máxima queda de tensão no capacitor de bootstrap

$$V_{boot} := V_{bo} - V_{fb} - V_{gsmin} = 0,3 \text{ V}$$

Máximo tempo que o capacitor de bootstrap irá descarregar

$$t_{max} := \frac{D}{f_s} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ s} \quad \text{Se o circuito operar com um controle PWM, por exemplo, deve-se usar a máxima razão cíclica no cálculo de } t_{max}.$$

Carga máxima que capacitor deve fornecer no acionamento

$$Q_T := Q_{sw} + (I_{QBS} + I_{lk} + I_{gss}) \cdot t_{max} = 1,7701 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

Destaca-se que, caso seja utilizado um capacitor eletrolítico, por ter uma corrente de fuga maior, deve considerar no cálculo essa carga associada no valor de Q_T .

Cálculo do capacitor mínimo de bootstrap

$$C_{boot} := \frac{Q_T}{\Delta V_{bo}} = 1,7701 \cdot 10^{-8} \text{ F}$$

Diodo de bootstrap

O diodo de bootstrap deve suportar no mínimo a tensão VDS do MOSFET + a tensão de acionamento. Por exemplo, se a tensão de bloqueio do MOSFET for 100 V e a tensão VGS de acionamento for 15 V, o diodo deve suportar ao menos 115 V. Obviamente, na prática se coloca uma faixa de tolerância. Além disso, deve ser de recuperação ultrarrápida.